

<학습목표>

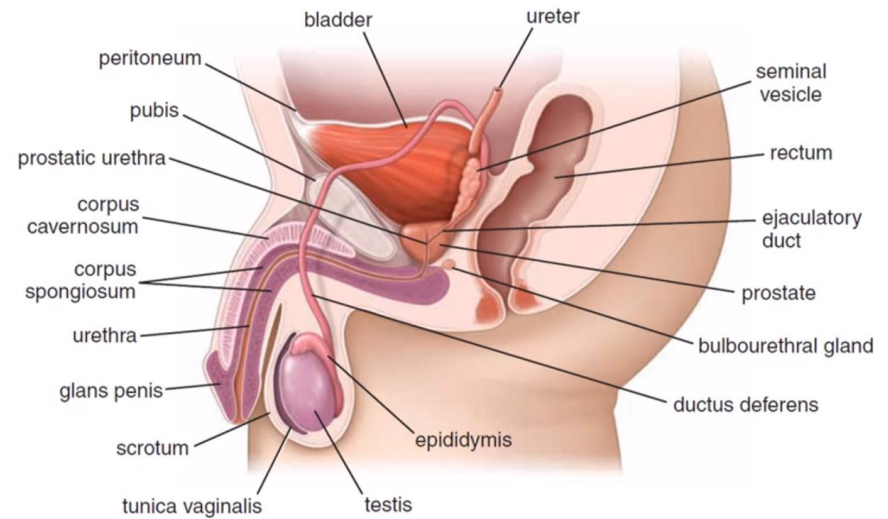
- ▷ 잠복고환증의 원인과 병리소견을 기술한다.
- ▷ 남성불임의 원인이 되는 고환의 변화를 설명한다.
- ▷ 고환에 발생하는 생식세포종양을 분류하고 종양에 따른 표지자를 설명한다.
- ▷ 전립샘염의 병태생리를 설명한다.
- ▷ 전립샘암의 병태생리와 병기, 등급을 구분한다.
- ▷ 전립샘암의 조기진단과 관리에 도움이 되는 종양표지자를 설명한다.

1. 남성 생식기계

1) 구성

- 요도와 연결됨
- 전립샘의 구역은 초음파검사와 해부학적 구조에 따라 구분이 됨
- 사정관과 요도를 기준으로 중심구역, 주변구역으로 구분

#남성 생식기계 구성



· 전립선 Prostate gland

- 호두 모양의 방광 앞에 있는 것
- 정액의 30%를 차지하는 우유 같고 매끄러운 유체 분비. -방광에서 오줌 통과하고, 정관에서 정액 통과할 수 있는 길이 전립선 내에서 이뤄짐. 비대해지면 오줌을 막음

· 정낭 Seminal vesicle

-수정관의 끝부분에 있는 작은 분비샘

-알칼리성 유체 분비

:높은 당 성분(과당)→ 에너지원으로 사용. 정자의 운동성 도움

:정액의 가장 많은 부분(60~65%) 차지

· 음낭 Scrotum

-정소를 싸고 있는 집

-체온보다 2~3도 낮게 유지시키는 기능

· 음경 Penis

-축(shaft)와 귀두(glans) -음경해면체(corpus cavernosum)

· 요도 Urethra

-오줌과 정자를 수송하는 공동의 기능

· 요도망울샘=요도구선=요도구샘(Bulbourethral glands=Cowper's Glands)

-완두콩 모양. 전립선 밑, 요도 옆에 있음

-정액의 5% 차지(적은 양, 정액과 섞이지 않을 수도 있음.)

-성적 발기 시 점액질 분비->윤활 작용

-남성 요도가 오줌의 통로이기 때문에 pH가 낮음-pH를 높임

-윤활 작용해 질을 아프지 않게 함.(쿠퍼액이라고 표현)

2) 전립샘

- 방광과 요도의 목을 감싸는 복막 뒤 장기

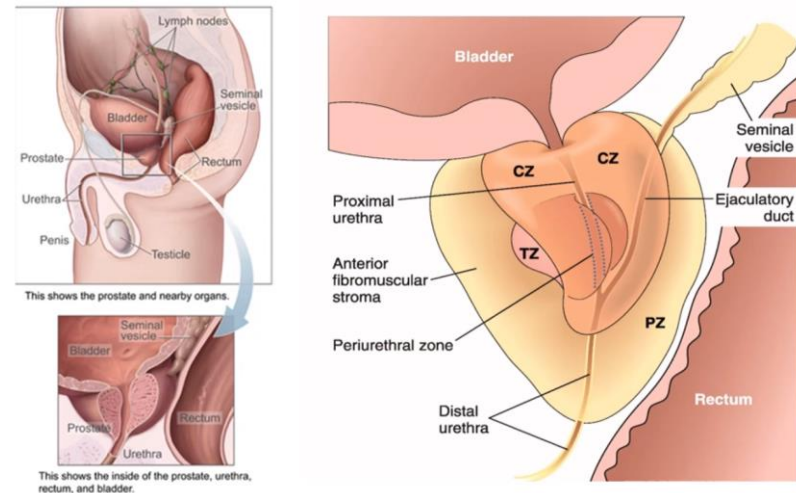
- 후복강에 위치하여 방광, 골반가로막 사이, 직장 앞에 위치함

- 무게 : 20g

- 크기 : 4X3X3cm(밤톨모양)

- 요도와 사정관을 기준으로 주변부위, 중심부위, 이행부위, 앞섬유근육간질부위로 구성

- 해부학적 소견 상 두 층의 세포로 구성



PZ : Peripheral zone(주변구역)

전립샘 전체의 70% 차지. 전립샘암의 70~80%, 전립샘상피내종양(PIN)의 대부분을 차지(직장에 손 넣어서 검사)

CZ : Central zone(중심구역)(모든 질병에 내성이 강함, 5% 이하)

TZ : Transitional zone(이음구역)

Anterior fibromuscular stroma : 앞섬유근육버팀질

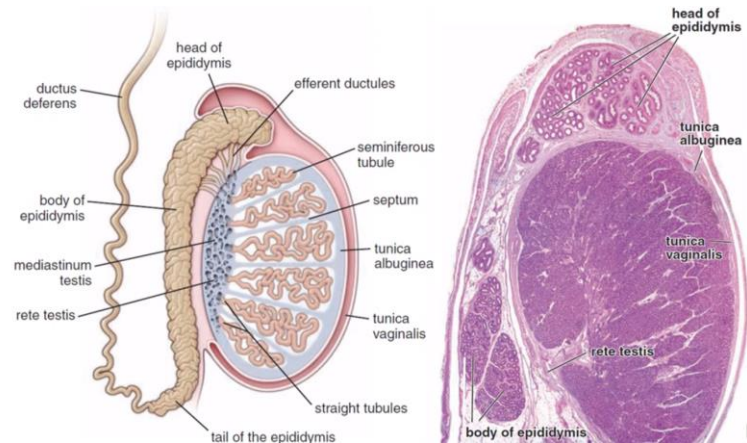
3) 전립샘 기능

- 고환, 정낭과 함께 **생식기능**을 가능하게 함
- 남성 정액의 **액체 성분 중 약 1/3** 을 만들어 냄
- 고환에서 만들어진 정자에게 **영양을 공급**
- 사정된 정액을 굳지 않게 **액화**시킴
- 정자의 운동성을 높여줘 **정자의 수태능력**을 도와줌
- 나팔관에 도달한 정자가 무사히 난자와 만나 수정이 이루어지도록 도와줌(나팔관의 **강산성을 중화**시킴)

2. 남성 생식기 구조

1) 해부 구조

- 고환실질의 역할 : **정자생산**
- 성인의 정세관은 섬세한 기저막으로 싸여 **생식세포**가 존재
- 생식세포 중에 가장 미성숙한 세포가 기저막 쪽에 붙어있고 가장 성숙한 세포가 내강에 존재
- Sertoli cell 은 기저막에 수직으로 배열됨
- 타원형의 세포로 뚜렷한 호산성의 핵소체를 가짐
- 기능 : **에스트로젠, 안드로젠 생성 및 정세관의 기저막 생성 등**
- **고환그물**은 복합성 관구조로 정세관으로부터 유입된 내용물을 수출관으로 보내는 역할을 함. 부고환의 머리부분에 12~15 개 정도의 관으로 구성
- **부고환**은 고환의 뒤 바깥쪽에 위치하여 **정자운반, 저장, 완전한 성숙**에 관련



#정소의 구조 (Structures inside the testis)

· 세정관(Seminiferous tubules)

- 촘촘히 coiled 되어 있고(250m) 여기의 세르톨리 세포(Sertoli cell)에서 정자가 생성

· 부정소(Epididymis)

- 정자의 성숙

- 저장과 사정

· 수정관(Vas deferens)

- 정자를 운반하는 관

- 정자를 저장하고 성숙

- 정소에서 시작해 요도에서 끝남.

#세르톨리 세포와 라이디히 세포 (Sertoli & Leydig cells in the seminiferous tubules)

1. 라이디히 세포: 세포 간질 세포

LH 의 자극→ 라이디히세포에서 **테스토스테론**을 분비.(가장 대표적인 남성 호르몬.)

2. 세르톨리 세포: 세정관 구성 세포

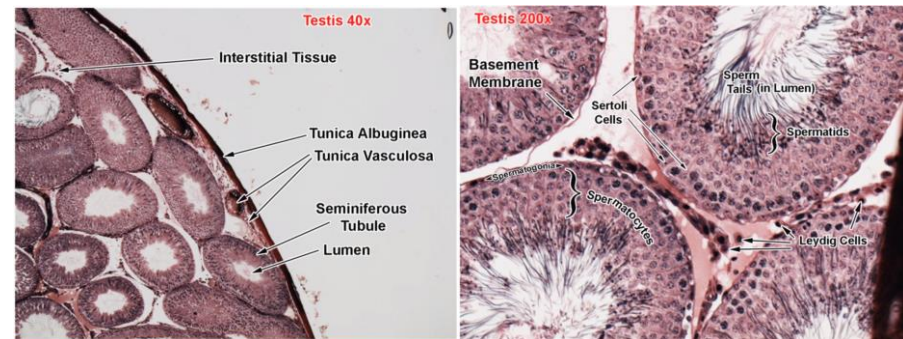
FSH 의 자극과 테스토스테론의 자극(paracrine)→세르토리 세포에서 정자 생성,

· 세르톨리 세포와 라이디히 세포가 헷갈린다면 약자로 외우기 LLT, FSS

- LLT: LH->Leydig->testosterone

- FSS: FSH, testosterone->Sertoli->spermatogenesis

2) 현미경상 구조



- **맥간막(Tunica Vasclosa)**은 혈관이 풍부한 막

- 고환백막, 생성된 기질은 섬세한 섬유조직, 라이디히 세포가 보인다는 특징이 있음

- 정세관 주변에 위치하며 대표적인 세포가 **라이디히 세포**. 안쪽에는 **lumen(내강)**이 존재

- 성인의 정세관은 섬세한 기저막으로 싸여 여러 층의 **생식세포** 존재

- 기저막은 3 층으로 구성. 바깥층의 근섬유세포, 아교질, 탄성섬유, 중간층에는 가느다란 기저막, 안쪽에는 정모세포와 sertoli cell 존재

- 바깥층과 중간층이 합쳐져 고유층 형성. 정세관을 수축시키는 역할

- 기저막이 보이고 안쪽에 spermatocyte 등이 보이고 내강 안으로 갈수록 성숙한 정자들이 보임

- **섬유조직, 평활근, 라이디히 세포**가 보임

- 간질세포는 정세관 주변에 위치하며 대표적인 것이 라이디히 세포

- 라이디히 세포는 다양한 모양을 가지고 있음. 20μm 정도의 크기와 호산성 세포질을 가지고 있음. 원형 및 다각형 세포. 방추형 작은 세포.

두 세포 모두 풍부한 **호산성 과립성 세포질**과 **뚜렷한 형상**을 가지는 것이 특징

3) 남성생식기계 호르몬 조절

(1) 호르몬 조절 과정

- ① GnRH(Hypothalamus) → LH, FSH(in 뇌하수체 전엽)
- ② LH → Leydig cell → Testosterone 분비 → Sertoli cell 자극
- ▮ Testosterone 은 남성의 2 차 성징지속, 남성의 생식기관 및 부속샘(전립선) 유지, 성욕유지(maintain libido) 및 근골격계 성장(Bone&Muscle growth)을 촉진하는 기능

(2) 남성생식기계를 조절하는 호르몬

- ① GnRH(Hypothalamus) → **LH, FSH(Anterior pituitary)**
- ② LH→**Leydig cell** → **Testosterone 분비** → **Sertoli cell** 자극
- ③ FSH(난포자극호르몬)→**Sertoli cell**→ABP(Androgen binding protein) →**정자성숙**
- ④ ABP(Androgen binding protein)
 - Spermatogenesis
 - Sperm maturation

⚡ Peripheral effects of Testosterone	
Maintain LIBIDO	Bone & Muscle growth
Maintenance of male secondary sex characteristics	Maintenance of accessory gland and organ of male reproductive system (Prostate)

3. 고환 질환

1) 잠복고환증(Cryptorchidism)

(1) 개요

- 하나 또는 양쪽(10%) **고환이 음낭(Scrotum)에 존재하지 않는 것**
- 남성생식기 선천질환 가운데 가장 흔함
- 임신 3 개월째 고환은 복강으로부터 골반으로 내려옴
- 출산 전 2 개월 : 서혜부 관을 통하여 음낭으로 내려옴

(2) 원인

- 정삭이 짧음
- 서혜관, 복강과의 섬유성 유착
- 내강의 협소
- 표재성 복강염
- 호르몬에 의한 성기발달 미숙

(3) 임상적 의의

- 내려오지 않은 고환은 위축되어 있음
- 고환이 복강 내에 있을 경우 **온도가 올라가 정자생성이 억제**됨
- 양측 잠복고환증은 남성불임의 원인이 됨
- 때론 편측 잠복 고환증도 불임을 유발하기도 함
- **고환암**의 위험성이 3~5 배 가량 높아짐
- 고환고정술(사춘기 이전에 내려오지 않는 고환을 음낭에 위치시키는 수술)은 불임과 암의 위험성을 낮춤

고환이 서혜관 내에 정체되어 있을 때는 주위 인대나 뼈들에 의해서 쉽게 외상을 받을 수 있다.

Tumor	Peak Patient Age(yr)	Morphology	Tumor Marker(s)
Seminoma	40~50 (20~30대 남성으로 수정)	Sheets of uniform polygonal cells with clear cytoplasm; lymphocytes in the stroma	10% of patients have elevated hCG(human chronic gonadotropin)
Spermatocytic tumor	50~60	Small, medium and large polygonal cells; no inflammatory infiltrate	Negative
Embryonal carcinoma	20~30	Poorly differentiated pleomorphic cells in cords, sheets, papillary formation; most contain some yolk sac and choriocarcinoma cells	Negative(pure embryonal carcinoma)
Yolk sac Tumor	3	Poorly differentiated endothelium-like cuboidal or columnar cells	90% of patients have elevated AFP(Alpha fetoprotein)
Choriocarcinoma	20~30	Cytotrophoblast and syncytiotrophoblast without villus formation	100% of patients have elevated hCG
Teratoma	All ages	Tissues from all three germ cell layers with varying degrees of differentiation	Negative(pure teratoma)
Mixed tumor	15~30	Variable, depending on mixture; commonly teratoma and embryonal carcinoma	90% of patients have elevated hCG and AFP

2) 고환종양

(1) Germ cell tumors

- ▶ 고환종양의 95%를 차지, 모두 악성, 백인에게 더 흔함



(2) Sex cord-stromal tumors

- ▶ Sertoli or Leydig cell 에서 유래, 드물게 생성
- ▶ 양성종양 : 크기가 작고 분화가 잘 되어 있음
- ▶ 스테로이드 호르몬을 합성하는 곳이므로 이곳 세포에서 발생한 종양은 대부분 내분비 이상 증상을 호소하는 경우가 많음

(3) 고환암 위험인자

- ▶ 잠복고환증 : 전체 고환암 환자의 10%를 차지
- ▶ Intersex syndromes : 안드로젠 불감성 증후군(Androgen insensitivity syndrome), 생식샘발생장애(Gonadal dysgenesis) 등에서 고환암이 위험인자로 작용
- ▶ 가족력 : 환자의 남자형제; 일반인보다 8~10 배 발암 위험성 증가
- ▶ Isochromosome 12[i(12p)] : 염색체 12 번이 주로 유전성 질환으로써 관련되어 있음

Germ cell(malignant)	Non-Germ(benign)	Sex cord cell
▶ Seminoma ▶ Embryonal ▶ Choriocarcinoma ▶ Yolk sac tumor ▶ Teratoma	-	▶ Leydig ▶ Sertoli

3) 고환종(정상피종; Seminoma)

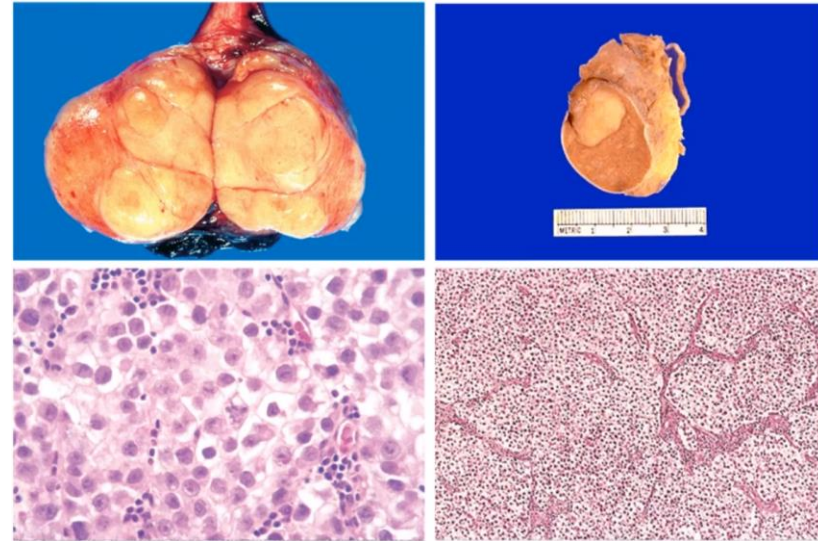
- 생식세포 암종(Germ cell tumor)

- ▶ 대부분 **고환**에서 발생, 드물게 **중격동**에서도 발생
- 20~30 대의 남성에게 많음
- Seminiferous tubule 의 germinal epithelium 유래
- 육안적으로 회백색의 분엽을 보이는 덩어리를 형성
- 전이는 늦게 일어남
- 고환 악성 종양 중 **예후가 좋은 편**
- **방사선요법**에 대하여 매우 감수성이 높음
- ▶ 병기가 초기면 95% 이상 치료됨

Tumor	Peak Patient Age (yr)	Morphology	Tumor Marker(s)
Seminoma	40-50	Sheets of uniform polygonal cells with clear cytoplasm; lymphocytes in the stroma	10% of patients have elevated hCG
Spermatocytic tumor	50-60	Small, medium, and large polygonal cells; no inflammatory infiltrate	Negative
Embryonal carcinoma	20-30	Poorly differentiated , pleomorphic cells in cords, sheets, papillary formation; most contain some yolk sac and choriocarcinoma cells	Negative (pure embryonal carcinoma)
Yolk sac tumor	3	Poorly differentiated endothelium-like, cuboidal, or columnar cells	90% of patients have elevated AFP
Choriocarcinoma	20-30	Cytotrophoblast and syncytiotrophoblast without villus formation	100% of patients have elevated hCG
Teratoma	All ages	Tissues from all three germ cell layers with varying degrees of differentiation	Negative (pure teratoma)
Mixed tumor	15-30	Variable, depending on mixture; commonly teratoma and embryonal carcinoma	90% of patients have elevated hCG and AFP

AFP, Alpha fetoprotein; hCG, human chorionic gonadotropin.

#고환종 육안적 & 현미경적 소견



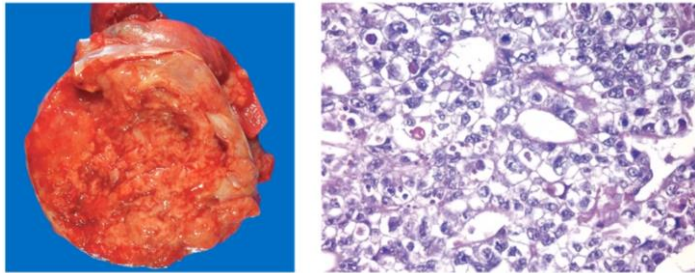
- 사이막이 있는 투명한 세포로 구성
- 세포모서리가 뚜렷하게 나타남
- 창백한 핵과 대비해 두드러진 핵소체를 가지고 있음
- 림프구들이 군데군데 보임

4) 배아암종(Embryonal carcinoma)

- 생식세포 암종(Germ cell tumor)

- 순수한 embryonal carcinoma 는 드물다(10%)
- 대부분(90%) nonseminomatous germ cell tumor 와 섞여서 발생
- 침윤성 종괴 안에는 **출혈과 괴사**를 동반한 병소가 있음
- 전신전이가 일찍 일어남
- ▶ 종괴가 만져지지 않더라도 전이가 일어난 경우 많음

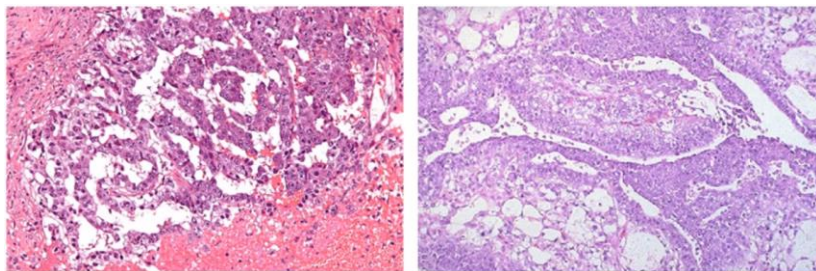
#배아암종 육안적 & 현미경적 소견



- 핵이 크고 과다염색의 성질을 띠

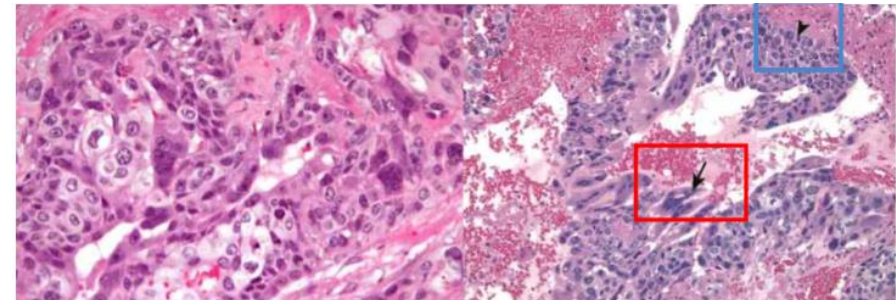
5) 난황낭종양(Yolk Sac Tumor; Endodermal sinus tumor)

- 어린이에게 발생하는 고환종양 가운데 가장 흔함
- Infantile embryonal carcinoma : 예후는 아주 좋음
- (간혹) 성인에서 발생하는 YST : Teratoma, Embryonal carcinoma 와 섞여 있는 mix tumor
- α -fetoprotein(AFP)가 높게 발현(↑)
- 다양한 크기 및 불규칙하고 레이스같은 모양을 띠
- Schiller-Duval 소체가 난황낭종양의 특징 : 암의 50% 정도에서 관찰됨
- schiller-duval 소체 주변에 납작하고 cuboid 한 종양세포가 불규칙하게 레이스형태로 띠고 있는 것이 난황낭종양



6) 융모막암종(Choriocarcinoma)

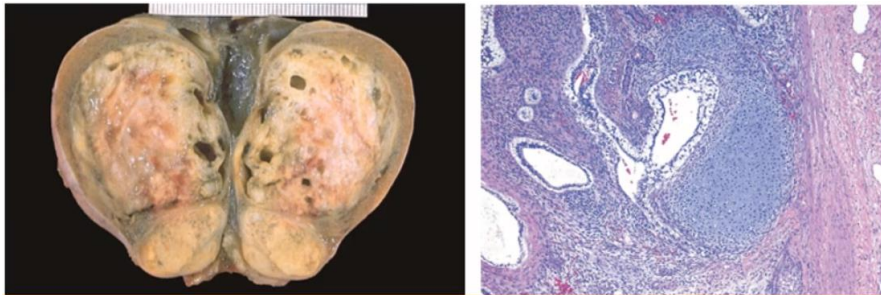
- Pluripotential(다능성) neoplastic germ cells 에 의해서 발생 : trophoblast(세포영양막)
- 태반에서 발생하는 것이 일반적이지만 드물게 고환, 난소, 흉격에도 발생 → 혈관을 통하여 폐로 일찍 전이됨
- 생식세포 종양의 1% 정도로 혼합종양(mix tumor)에서나 발생
- But 악성도(악성 발현 가능성)는 가장 높음
- 증상이 거의 없어서 전이가 되어야 알 수 있음
- 다수의 호산성 핵을 가짐
- 사이사이에 출혈성 소견(적혈구가 보임)이 주로 발견됨



- 세포 종류를 나누면 융합종양막(빨간 네모), 세포영양막(파란 네모)으로 나뉨

7) 고환의 기형종(Teratoma)

- 어린 아이부터 어른까지 전연령대 발생(From infancy to adult life)
- ▶ 유아기형종 : 난황낭종양 다음으로 흔함
- ▶ 성인기형종 : 2~3%
- ▶ 사춘기이전 : 대부분 양성
- ▶ 사춘기이후 : 대부분 악성으로 전환



- 육안적 소견 : **낭성(주머니성), 지방조직 및 연골**이 보임
- 현미경적 소견 : **조직화되지 않은 gland 및 미성숙한 구조**가 보임

4. 전립선 질환

1) 전립샘염(Prostatitis)

(1) 전립샘염 종류

① 급성 세균성 전립샘염(Acute bacterial prostatitis) : 2~5%

- 요로감염을 일으키는 세균(주로 E.coli)과 유사한 세균에 의해 발병
- 외과적 처치결과 도관삽입, 방광경검사, 전립샘절제술
- 발열, 오한, 배뇨장애를 동반
- 진단 : 소변배양과 임상적 특징을 기반으로 함

② 만성 세균성 전립샘염(Chronic bacterial prostatitis) : 2~5%

- 동일한 미생물에 의한 재발성요로감염(방광염, 요도염)을 경험한 경력이 있음
- 항생제는 전립샘까지 침투하기 힘들기 때문에 세균은 실질에서 안전하게 머물며 끊임없이 요로로 자손을 퍼뜨림

(2) 관련 질병

① 만성 골반통증 증후군(Chronic pelvic pain syndrome) 90~95%

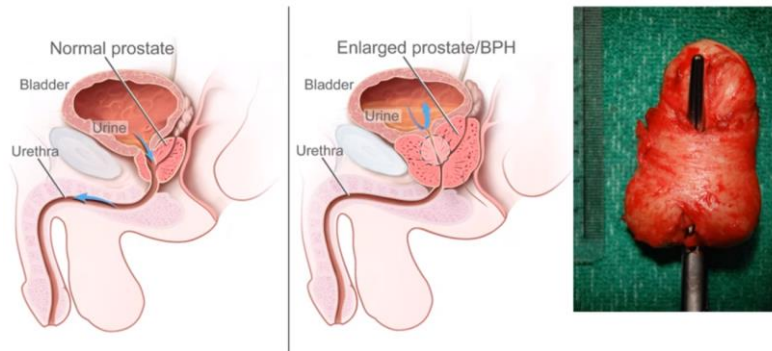
- Inflammatory
 - ▶ 전립샘 분비물 내 백혈구가 있음
- Noninflammatory
 - ▶ 전립샘 분비물 내 백혈구가 없음
- 통증 : 회음부, 치골상, 음경/사정 시 통증

② 육아종성 전립샘염(Granulomatous prostatitis)

- 다양한 원인균에 의해 발생 : 매독균, 진균, 바이러스(포진 바이러스), 기생충(주혈흡충 등) - 전립샘이 딱딱해짐 → biopsy 하여 암과 구분해야 함
- 면역기능이 저하된 숙주에게 호발

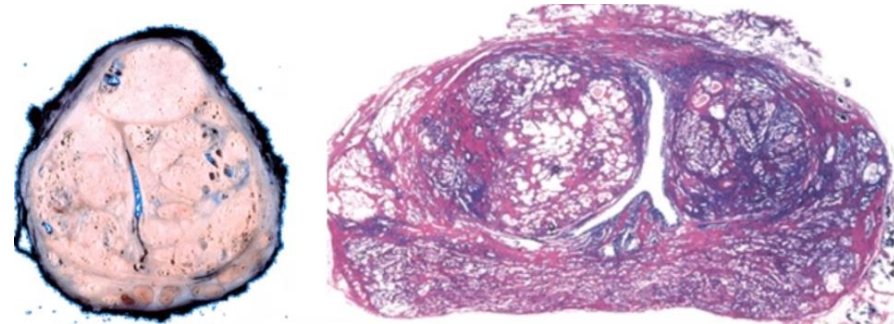
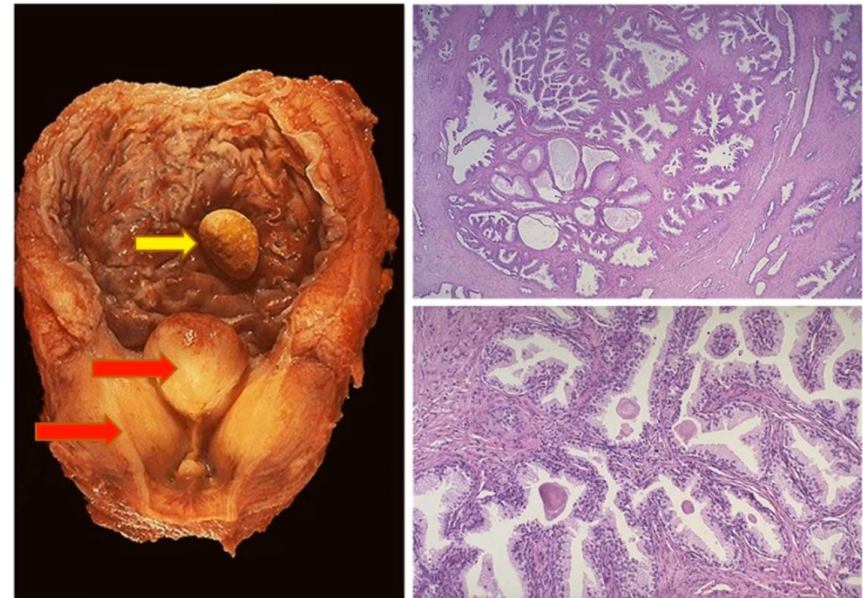
2) 전립샘비대(Benign Prostatic Hyperplasia)

- 비대(Hypertrophy)가 아닌 증식(Hyperplasia) - 전립샘의 간질, 상피세포들의 증식에 의해 커짐
- 요도주위 영역에 비교적 큰 결절 형성
- 충분히 커지면 요도를 압박하여 배뇨장애 유발 → 요도폐쇄 → 요도 감염 위험 ↑



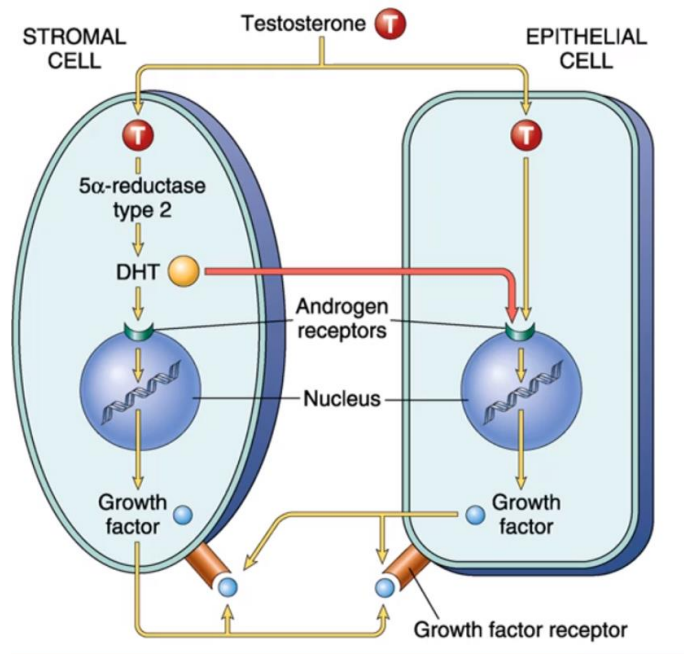
#전립샘비대 육안적 & 현미경적 소견

- **gland** 가 비교적 분화가 잘 되어 있음
- **lumen** 에 작은 분홍색 결석(아밀라시아)이 보임
- 글랜드에 과형성된 결절을 볼 수 있음



#전립샘비대 발병원인

- 안드로겐은 보통 DHT 상태로 존재함
- DHT 는 테스토스테론으로부터 영향을 받은 제 2 형 5 α -reductase 효소에 의해서 안드로겐 수용체에 작용
- 제 2 형 5 α -reductase 효소는 대부분 stromal cell 에서 발현
- stromal cell 이 전립선의 성장과 관련
- 제 1 형 5 α -reductase 는 전립샘에서는 검출되지 않거나 매우 낮은 농도로 존재한다.
- But 제 1 형 5 α -reductase 는 간과 피부에서 테스토스테론으로부터 DHT 를 생성할 수 있어서 순환된 DHT 는 내분비기전으로 전립샘에 영향을 줄 수는 있다.



(2) 임상소견

- 요도폐쇄 → 방광비대, 팽창을 유발
- 잔뇨는 감염의 원인이 될 수 있음
- 방광, 신장으로 세균감염이 진행될 위험이 있음

(3) 처치

- 알코올과 카페인 섭취 제한
- α 1-아드레날린 수용체 차단제
- DHT 합성을 억제하는 물질 : 5 α -reductase 저해제(Finasteride(남성형 탈모치료제))
- 전립샘절제술(Transurethral resection of the prostate, TURP)

3) 전립샘암-샘암종

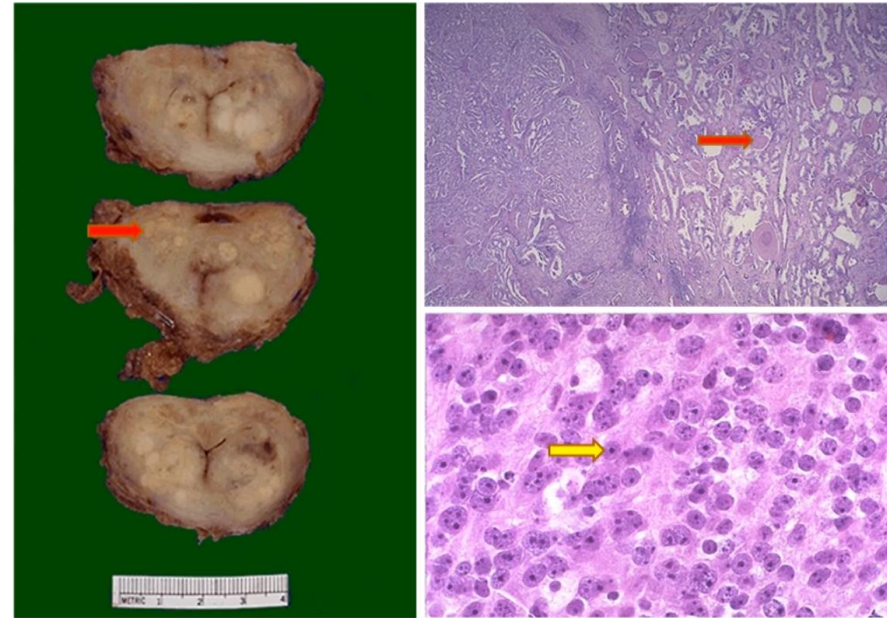
(1) 개요

- 50 세 이상의 남성
- 나이, 인종, 가족력, 호르몬, 환경적 영향(지방소비증가) - 안드로겐은 전립샘암에서 중요한 역할을 함
- 70~80%는 직장검사에서 촉진될 수 있는 후방영역에서 발생
- 종양조직은 거칠고 단단함
- BPH와는 달리 말단부위에서 발생하므로 초기에 요도폐쇄는 드물
- 정낭, 방광기저부로 확산되며 질병이 진행되면서 요도폐쇄를 일으킬 수 있음

▣ 전립샘 암은 주로 PZ(Peripheral zone)에서 주로 발생



#전립샘암 육안적 & 현미경적 소견



- 좌측사진) 전립선을 절제한 사진 : 단면상 불규칙한 황색점이 보임
- 우측사진) 위쪽 그림의 오른 구역은 gland lumen 에 작고 분홍색의 물질(아밀라시아)가 포함된 정상적인 전립샘의 구조
- 왼 구역은 gland 가 잘 보이지 않는 전립샘 암
- 특징은 왼쪽(전립샘 암)의 경우 전립샘 gland 가 매우 작고 밀집된 핵 내 핵소체가 매우 뚜렷하게 나타남(전립샘 암의 특징). 또한 gland 가 작고 뾰족해 암세포의 lumen 이 잘 보이지 않음

(2) 전립샘 특이항원(Prostate specific antigen; PSA)

- 전립샘의 상피세포에서 생성되어 정액으로 분비됨
- Serine protease → 정액 응고물에서 정액을 녹여 정자가 자유롭게

활동할 수 있도록 함

- 혈청 내에는 소수 존재하지만 전립샘 암에서는 증가함

- 4ng/mL ↑ : 비정상, 10ng/mL ↑ : malignant 가능성

- Organ specific, not cancer specific; BPH 에서도 혈청 PSA 는 상승함

▶ 조직에는 특이적이지만 암으로써는 특이적이지 않다. 전립샘 암 뿐만 아니라 전립샘 비대에서도 PSA 가 증가하기 때문! 다만 암이 의심될 때 PSA 를 확인해 볼 가치는 있음

- Ratio of free PSA to total PSA(자유형 PSA/전체 PSA 비율)

▶ 혈청 PSA 는 대부분 혈청단백질에 결합되어 있으나 minor free fraction 이 존재함

▶ Free PSA 의 비율은 양성질환에서보다 전립샘암에서 더 낮음